

### Условие

3. Два небольших пластилиновых шарика привязаны нитями длиной  $a = 20$  см к точке  $A$ , расположенной на горизонтальной поверхности диска на расстоянии  $a$  от его центра  $O$ . Шарiki расположили так, что одна нить образует угол  $\alpha_1 = 45^\circ$  с отрезком  $OA$ , а вторая - угол  $\alpha_2 = 90^\circ$ . Диск начинают медленно раскручивать вокруг вертикальной оси, проходящей через его центр. Постройте примерный график зависимости угла между нитями от угловой скорости вращения диска, укажите его характерные точки. Коэффициент трения шариков о поверхность диска  $\mu = 0,40$ .

